

Latin Square Komutatif atas Aljabar Max-Plus

Teosofi Hidayah Agung

Departemen Matematika, Fakultas Sains dan Analitika Data
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Indonesia

Abstrak—Aljabar max-plus merupakan struktur aljabar atas $\mathbb{R}_{\max}$ dengan operasi $a \oplus b = \max\{a, b\}$ dan $a \otimes b = a + b$. Salah satu permasalahan yang penting dalam aljabar max-plus adalah menentukan pasangan matriks yang komutatif terhadap operasi perkalian. Penelitian ini membahas komutativitas dua *Latin square* terhadap perkalian max-plus. *Latin square* yang dikaji berordo n dengan himpunan simbol $\underline{n} = \{1, 2, \dots, n\}$, sehingga setiap baris dan kolomnya merupakan permutasi dari $\underline{n}$.

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan syarat perlu, syarat cukup, dan prosedur konstruksi pasangan *Latin square* komutatif. Setiap *Latin square* direpresentasikan melalui dekomposisi matriks permutasi, yaitu $A = \bigoplus_{i=1}^n i \otimes P_{\sigma_i A}$. Melalui representasi tersebut, komutativitas $A \otimes B = B \otimes A$ dianalisis berdasarkan komposisi permutasi penyusun A dan B . Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat perlu komutativitas dapat diperoleh dari elemen maksimum, yaitu permutasi simbol maksimum harus saling komutatif. Selanjutnya, diperoleh syarat cukup melalui subgrup abelian dari S_n , serta kriteria perlu dan cukup melalui kesamaan himpunan superlevel $\mathcal{U}_{\geq v}^{AB}$ dan $\mathcal{U}_{\geq v}^{BA}$ untuk setiap $v \in \{n+2, n+3, \dots, 2n\}$.

Berdasarkan kriteria tersebut, disusun algoritma untuk mencari pasangan *Latin square* B yang komutatif dengan suatu *Latin square* A . Algoritma tersebut memuat tahap alternatif melalui penyusunan ulang permutasi penyusun A ketika permutasi-permutasi tersebut saling komutatif, serta tahap umum yang menggunakan centralizer dari permutasi simbol maksimum, matriks kandidat parsial B^* , dan pemeriksaan himpunan superlevel secara bertahap. Penerapan algoritma pada ordo 3, 4, dan 5 menunjukkan bahwa prosedur tersebut dapat digunakan untuk memperoleh kandidat pasangan *Latin square* komutatif.

Kata Kunci—Aljabar Max-Plus, Latin Square, Matriks Komutatif, Matriks Sirkulan, Permutasi, Semiring Tropikal, Matriks Permutasi, Centralizer, Himpunan Superlevel

I. PENDAHULUAN

ALJABAR max-plus adalah suatu struktur aljabar yang terdiri dari himpunan bilangan real yang diperluas dengan elemen $-\infty$, dilengkapi dengan dua operasi biner yaitu penjumlahan $\oplus$ dan perkalian $\otimes$. Semiring ini merupakan cabang dari aljabar tropikal yang dikembangkan oleh Imre Simon pada tahun 1988. Dalam aljabar max-plus, operasi penjumlahan $\oplus$ didefinisikan sebagai operasi maksimum, sedangkan operasi perkalian $\otimes$ didefinisikan sebagai operasi penjumlahan biasa [1].

Latin square merupakan suatu susunan $n \times n$ yang diisi dengan n simbol berbeda sedemikian rupa sehingga setiap simbol muncul tepat satu kali pada setiap baris dan setiap kolom [2]. Dalam konteks aljabar max-plus, *Latin square* telah dikaji dari sisi nilai eigen, vektor eigen, dan algoritma

komputasi [3]. Di sisi lain, matriks komutatif pada aljabar tropikal juga menarik karena berkaitan dengan konstruksi protokol pertukaran kunci berbasis matriks [4], [5], [6]. Kajian mengenai matriks yang komutatif dengan matriks tropikal tertentu juga telah muncul, misalnya pada matriks normal tropikal [7].

Kriptografi merupakan salah satu bidang yang sangat penting dalam keamanan informasi. Hubungan aljabar max-plus dengan kriptografi terletak pada sifat idempoten dan non-liniernya yang dapat meningkatkan keamanan sistem kriptografi terutama dalam pembuatan fungsi hash dan algoritma enkripsi [8]. Akhir-akhir ini penelitian mengenai sifat komutatif matriks dalam aljabar max-plus semakin berkembang, terutama dalam perkembangan protokol sistem keamanan kunci privat [9]. Ide dasar dari protokol-protokol tersebut adalah penggunaan matriks komutatif untuk menghasilkan kunci privat bersama antara dua pihak yang berkomunikasi.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis berharap dapat mengkaji sifat komutatif matriks dalam aljabar karena memiliki potensi aplikasi yang luas dalam berbagai bidang. Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada tiga persoalan, yaitu menentukan syarat perlu komutativitas dua *Latin square*, menentukan syarat cukup serta kriteria perlu-cukupnya, dan menyusun algoritma untuk mengonstruksi pasangan *Latin square* komutatif. Pembahasan dibatasi pada *Latin square* dengan simbol $\{1, 2, \dots, n\}$ dan penerapan algoritma diberikan untuk ordo $n \leq 5$.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan terbagi ke dalam beberapa tahap sistematis. Tahap pertama diawali dengan studi literatur yang mendalam mengenai teori dasar aljabar max-plus, sifat-sifat dasar dari grup permutasi, matriks permutasi, *centralizer*, dan karakteristik *Latin square*. Penelusuran literatur utama mencakup buku-buku acuan tentang aljabar max-plus beserta penerapannya secara komputasional [1], serta referensi dari literatur kombinatorika mengenai sifat *Latin square* [2].

Tahap kedua difokuskan pada pemodelan dan penyajian ulang rumusan masalah. Pada tahap ini, dilakukan representasi struktural terhadap matriks *Latin square* ke dalam bentuk deret penjumlahan matriks-matriks permutasi max-plus. Dari bentuk dekomposisi tersebut, penjabaran matematis dilakukan untuk mengkonstruksi ulang persamaan komutativitas $A \otimes B = B \otimes A$. Sifat komutatif turunan ini kemudian diekstraksi untuk menghasilkan kriteria tertentu berupa syarat perlu, yang berfungsi sebagai penyaring awal

untuk menyeleksi kandidat permutasi pada level simbol maksimum matriks.

Setelah syarat perlu didapatkan, dikembangkan pula syarat cukup berdasarkan teori grup. Fokus tahap ketiga ini adalah penerapan khusus atas subgrup abelian, yang meniscayakan keteraturan perkalian. Pengembangan rumusan secara komprehensif mengantarkan pada perumusan kriteria perlu dan cukup yang mutlak melalui pendekatan evaluasi batas ambang, yang kemudian didefinisikan secara resmi sebagai himpunan superlevel.

Berdasarkan keseluruhan kriteria matematis yang diperoleh dari tahap-tahap sebelumnya, tahapan keempat atau tahap sintesis diakhiri dengan merancang suatu prosedur algoritmik. Penyusunan algoritma konstruksi pasangan komutatif mencakup pendekatan analitik deduktif yang diwujudkan melalui skrip program komputer, serta pengujian hasil akhir (*testing*) yang divalidasi secara manual pada beberapa contoh numerik berordo kecil, mulai dari $n = 3$ hingga $n = 5$, guna memastikan konsistensi hasil komputasi dan kesesuaiannya dengan teori matematis yang diusulkan.

Tahap kelima adalah analisis kompleksitas dan optimasi. Algoritma yang telah diimplementasikan tidak hanya diuji tingkat kebenarannya, melainkan juga dievaluasi kinerja asimtotiknya. Pendekatan *backtracking* standar umumnya memiliki kompleksitas waktu eksponensial terhadap ukuran masukan. Oleh karenanya, pada tahap ini dilakukan analisis terhadap seberapa besar pemangkasan (*pruning*) yang terjadi akibat penerapan kriteria superlevel. Data rekursi dicatat dan dianalisis untuk membuktikan bahwa metode heuristik yang diajukan mampu mereduksi ruang pencarian secara sangat signifikan dibandingkan dengan metode *brute-force* konvensional.

Dalam aspek kompleksitas, jumlah operasi matriks (berupa perkalian *Latin square* secara iteratif) pada pendekatan *brute-force* kasar adalah sebesar $(n!)^{n-1}$. Untuk ordo $n = 5$, algoritma pencarian kotor akan mengeksekusi $(120)^4 = 207,360,000$ operasi perkalian max-plus yang berat. Melalui pendekatan berbasis teori *centralizer* (Syarat Perlu) yang diusulkan pada tahapan pemodelan ini, ruang probabilitas dasar ditekan turun dengan cepat. Kombinasi metode *Superlevel Pruning* kemudian akan bertindak memangkas rute *backtracking* yang menuju ke titik buntu secara dinamis dan adaptif. Keberhasilan metodologi hibrida inilah yang menjadi sumbangsih saintifik paling berharga pada penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sifat Perkalian Latin Square Max-Plus

Perkalian matriks permutasi max-plus sangat berkaitan erat dengan komposisi dari permutasi yang bersesuaian. Sifat dasar perkalian matriks permutasi ini memegang peranan penting pada penjabaran operasi perkalian *Latin square*.

Lemma 1. Misalkan $\mathcal{P}_n$ adalah himpunan seluruh matriks permutasi max-plus berukuran $n \times n$. Untuk setiap permutasi $\alpha, \beta \in S_n$, berlaku sifat perkalian $P_\alpha \otimes P_\beta = P_{\beta \circ \alpha}$.

Bukti. Berdasarkan definisi perkalian max-plus, entri baris ke- i dan kolom ke- j dari $P_\alpha \otimes P_\beta$ adalah

$$(P_\alpha \otimes P_\beta)_{ij} = \bigoplus_{k=1}^n (P_\alpha)_{ik} \otimes (P_\beta)_{kj}$$

Nilai ini akan sama dengan 0 jika dan hanya jika ada suatu indeks k yang menyebabkan $(P_\alpha)_{ik} = 0$ dan $(P_\beta)_{kj} = 0$. Ini terjadi bila $k = \alpha(i)$ dan $j = \beta(k) = \beta(\alpha(i))$. Untuk kondisi selain itu, nilainya ε . Oleh karena $\beta(\alpha(i)) = (\beta \circ \alpha)(i)$, maka entri ini identik dengan matriks permutasi $P_{\beta \circ \alpha}$. $\square$

Setiap *Latin square* $A \in L_S(n)$ dapat didekomposisi ke dalam bentuk penjumlahan max-plus matriks permutasi: $A = \bigoplus_{i=1}^n i \otimes P_{\sigma_i^A}$. Dari representasi tersebut diperoleh dekomposisi hasil perkalian dua *Latin square* sebagai berikut.

Akibat 3.1. Misalkan $A, B \in L_S(n)$ berturut-turut memiliki himpunan simbol $\{1, \dots, n\}$ di dalam $\mathbb{R}_{\max}$ dan memiliki dekomposisi $A = \bigoplus_{i=1}^n i \otimes P_{\sigma_i^A}$ dan $B = \bigoplus_{j=1}^n j \otimes P_{\sigma_j^B}$. Maka hasil kali max-plus dari A dan B diberikan oleh

$$A \otimes B = \bigoplus_{i=1}^n \bigoplus_{j=1}^n (i \otimes j) \otimes P_{\sigma_j^B \circ \sigma_i^A}. \quad (1)$$

Bukti. Substitusikan dekomposisi A dan B ke perkalian matriksnya:

$$\begin{aligned} A \otimes B &= \left(\bigoplus_{i=1}^n i \otimes P_{\sigma_i^A} \right) \otimes \left(\bigoplus_{j=1}^n j \otimes P_{\sigma_j^B} \right) \\ &= \bigoplus_{i=1}^n \bigoplus_{j=1}^n (i \otimes j) \otimes (P_{\sigma_i^A} \otimes P_{\sigma_j^B}) \end{aligned}$$

Berdasarkan Lemma di atas, perkalian $P_{\sigma_i^A} \otimes P_{\sigma_j^B}$ menghasilkan $P_{\sigma_j^B \circ \sigma_i^A}$. $\square$

Karena pada himpunan simbol $\{1, 2, \dots, n\}$, nilai minimum dari $i \otimes j = i + j$ adalah 2 dan maksimumnya $2n$, persamaan dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah indeks:

$$A \otimes B = \bigoplus_{k=2}^{2n} k \otimes \left(\bigoplus_{\substack{i,j \in \{1, \dots, n\} \\ i+j=k}} P_{\sigma_j^B \circ \sigma_i^A} \right). \quad (2)$$

Lebih lanjut, batas bawah iterasi dapat direduksi karena setiap entri dari hasil perkalian max-plus antara dua *Latin square* berordo n minimal selalu bernilai $n + 1$.

Proposisi 1. Misalkan $A, B \in L_S(n)$ dengan himpunan simbol $\{1, 2, \dots, n\}$. Maka hasil perkalian $A \otimes B$ dapat direduksi menjadi

$$A \otimes B = \bigoplus_{k=n+1}^{2n} k \otimes \left(\bigoplus_{\substack{i,j \in \{1, \dots, n\} \\ i+j=k}} P_{\sigma_j^B \circ \sigma_i^A} \right). \quad (3)$$

B. Kriteria Komutativitas Latin Square Max-Plus

1) Syarat Perlu Latin Square Max-Plus Saling Komutatif:

Syarat perlu pertama diperoleh dari simbol maksimum pada Latin square. Simbol maksimum ($k = 2n$) pada matriks hasil kali $A \otimes B$ hanya dapat terbentuk dari penjumlahan $n + n$.

Teorema 3.2. Misalkan $A, B \in L_S(n)$ dengan himpunan simbol $\{1, 2, \dots, n\}$. Jika matriks A dan B saling komutatif terhadap perkalian max-plus, yaitu $A \otimes B = B \otimes A$, maka permutasi yang bersesuaian dengan simbol maksimum n dari kedua matriks tersebut saling komutatif, yaitu

$$\sigma_n^A \circ \sigma_n^B = \sigma_n^B \circ \sigma_n^A. \quad (4)$$

Bukti. Pada hasil perkalian $A \otimes B$, entri maksimum adalah bernilai $2n$, yang mana dapat terbentuk secara unik dari perkalian elemen simbol maksimum n pada matriks A dan simbol n pada matriks B . Berdasarkan Proposisi 1, bentuk kombinasi linearnya untuk $k = 2n$ adalah $P_{\sigma_n^B \circ \sigma_n^A}$. Secara analog, matriks hasil kali $B \otimes A$ akan memuat kombinasi $P_{\sigma_n^A \circ \sigma_n^B}$. Agar komutatif, kedua posisi ini harus bernilai sama di seluruh sel, yang berarti $\sigma_n^A \circ \sigma_n^B = \sigma_n^B \circ \sigma_n^A$. $\square$

Teorema ini memberikan penyaring awal pada proses pencarian kandidat. Artinya, jika kita ingin mencari matriks B yang komutatif dengan matriks A yang diberikan, maka calon σ_n^B hanya perlu dicari di dalam himpunan $C_{S_n}(\sigma_n^A)$, yaitu *centralizer* (pemusat) dari σ_n^A di grup simetri S_n .

2) **Syarat Cukup Latin Square Max-Plus Saling Komutatif:** Selain syarat perlu, diperoleh pula syarat cukup berbasis subgrup abelian dari S_n . Jika setiap permutasi penyusun A dapat dikomutatifkan dengan setiap permutasi penyusun B , maka setiap suku hasil pada level berapapun dalam penjabaran kombinasi $A \otimes B$ akan sama secara persis dengan $B \otimes A$.

Teorema 3.3. Misalkan $A, B \in L_S(n)$ dengan dekomposisi $A = \bigoplus_{i=1}^n i \otimes P_{\sigma_i^A}$ dan $B = \bigoplus_{j=1}^n j \otimes P_{\sigma_j^B}$. Jika terdapat subgrup abelian $H \leq S_n$ sedemikian sehingga $\sigma_i^A \in H$ dan $\sigma_j^B \in H$ untuk setiap $i, j \in \{1, \dots, n\}$, maka

$$A \otimes B = B \otimes A. \quad (5)$$

Hasil ini penting karena secara analitik menghasilkan keluarga pasangan Latin square yang sudah pasti komutatif. Sebagai contoh aplikatifnya, dua Latin square sirkulan selalu komutatif karena seluruh permutasi penyusunnya hanya berupa pergeseran indeks sehingga mereka semua merupakan elemen grup siklik (yang juga merupakan grup abelian).

3) **Syarat Perlu dan Cukup Latin Square Max-Plus Saling Komutatif:** Syarat subgrup abelian tidak mencakup seluruh pasangan komutatif. Untuk memperoleh kriteria umum yang berlaku secara lengkap (perlu dan cukup), digunakan pemeriksaan letak entri dari tingkat terbesar (superlevel) ke tingkat terkecil. Untuk setiap permutasi $\sigma : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$, representasi koordinatnya adalah $\Gamma(\sigma) = \{(r, \sigma(r)) \mid r \in \{1, \dots, n\}\}$. Untuk setiap $v \in \{n+1, n+2, \dots, 2n\}$, didefinisikan himpunan superlevel dari hasil perkalian $A \otimes B$ pada ambang level v

sebagai gabungan letak semua posisi yang menghasilkan penjumlahan indeks sekurang-kurangnya v :

$$\mathcal{U}_{\geq v}^{AB} = \bigcup_{\substack{x, y \in \{1, \dots, n\} \\ x+y \geq v}} \Gamma(\sigma_y^B \circ \sigma_x^A). \quad (6)$$

Secara analog, didefinisikan pula himpunan posisi superlevel $\mathcal{U}_{\geq v}^{BA}$ untuk hasil perkalian $B \otimes A$. Bila dua matriks bernilai sama, maka setiap posisi yang memuat entri lebih dari sama dengan v juga harus identik.

Teorema 3.4. Misalkan $A, B \in L_S(n)$ dengan himpunan simbol $\{1, 2, \dots, n\}$. Matriks A dan B komutatif terhadap perkalian max-plus jika dan hanya jika kesamaan berlaku untuk himpunan letak entri:

$$\mathcal{U}_{\geq v}^{AB} = \mathcal{U}_{\geq v}^{BA} \quad (7)$$

untuk setiap level $v \in \{n+2, n+3, \dots, 2n\}$.

Kriteria analitik ini mereduksi persoalan kesamaan hasil kali matriks secara utuh menjadi sekadar permasalahan pemeriksaan kesamaan himpunan posisi koordinat berjenjang pada setiap level ambang. Selain itu, konsep himpunan superlevel $\mathcal{U}_{\geq v}$ memungkinkan pendekatan algoritma konstruksi pasangan komutatif yang efisien secara iteratif. Apabila kesamaan tidak terpenuhi pada level v tertentu, maka pencarian bisa diputus tanpa perlu menjabarkan seluruh kandidat matriks B . Ini memberikan keuntungan asimtotik yang sangat signifikan saat memproses ordo yang lebih besar. Pendekatan ini dinamakan *Superlevel Pruning*. Keuntungan utamanya adalah proses pemeriksaan dapat dituntaskan secara parsial dengan bertahap dari level tertinggi ($2n$) ke level yang lebih rendah.

C. Prosedur Pencarian Pasangan Latin Square Komutatif

Berdasarkan semua penjabaran teori sebelumnya, dapat disusun prosedur atau algoritma untuk menentukan seluruh kandidat pasangan $B \in L_S(n)$ yang memenuhi $A \otimes B = B \otimes A$ bagi sembarang $A \in L_S(n)$ yang telah diberikan. Algoritma ini memadukan dua pendekatan utama: tahap alternatif untuk eksploitasi grup abelian dan tahap rekursif (*backtracking*) yang melibatkan pemangkasan (*pruning*) berbasis pencocokan himpunan superlevel.

Secara rinci, alur dari pseudocode Pencarian Pasangan Latin Square Komutatif tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- 1) **Tahap Inisialisasi dan Dekomposisi** (Baris 1-2): Matriks A yang diinputkan pertama kali didekomposisi ke dalam himpunan permutasi penyusunnya. Himpunan penyelesaian $\mathcal{P}(A)$ diinisialisasi sebagai himpunan kosong.
- 2) **Tahap Alternatif Abelian** (Baris 3-9): Dilakukan pengecekan intensif apakah semua elemen permutasi penyusun A bersifat saling komutatif satu sama lain secara universal. Jika iya, maka algoritma langsung beralih pada pencarian melalui penyusunan ulang (permutasi siklik) dari komponen-komponen σ_i^A . Ini didasarkan secara fundamental pada Teorema Syarat Cukup Subgrup Abelian.

Algorithm 1 Pencarian Pasangan *Latin Square* Komutatif**Require:** $A \in L_S(n)$ **Ensure:** $\mathcal{P}(A)$ (Himpunan pasangan komutatif)

```

1:  $\mathcal{P}(A) \leftarrow \emptyset$ 
2: Dekomposisikan  $A = \bigoplus_{i=1}^n i \otimes P_{\sigma_i^A}$ 
3: if  $\sigma_i^A \circ \sigma_j^A = \sigma_j^A \circ \sigma_i^A$  untuk semua  $i, j$  then
4:    $H_A \leftarrow \langle \sigma_1^A, \dots, \sigma_n^A \rangle$ 
5:   for all permutasi  $\pi \in S_n$  do
6:     Susun  $\sigma_i^B = \sigma_{\pi(i)}^A$ 
7:     Bentuk  $B = \bigoplus i \otimes P_{\sigma_i^B}$ 
8:      $\mathcal{P}(A) \leftarrow \mathcal{P}(A) \cup \{B\}$ 
9:   end for
10: end if
11: Tentukan centralizer  $C \leftarrow C_{S_n}(\sigma_n^A)$ 
12: for all  $\tau \in C$  do
13:   Tetapkan  $\sigma_n^B \leftarrow \tau$ , inisialisasi  $B^*$ 
14:   Lakukan pencarian rekursif (Backtrack) memilih  $\sigma_m^B \in S_n$  berurut menurun dari  $m = n - 1$  ke 2
15:   Pangkas iterasi pencarian sedini mungkin bila kriteria kesamaan gagal:  $\mathcal{U}_{\geq n+m}^{AB} \neq \mathcal{U}_{\geq n+m}^{BA}$ 
16:   Jika susunan lengkap, isi matriks yang belum bernilai dengan 1 dan pastikan menyusun permutasi yang sah
17:   Tambahkan Latin square yang diperoleh ke  $\mathcal{P}(A)$  jika memenuhi komutativitas seutuhnya
18: end for
19: return  $\mathcal{P}(A)$ 

```

- 3) **Tahap Pemusat / Centralizer** (Baris 10-12): Tahap ini merupakan pintu gerbang pencarian rekursif secara umum bila syarat abelian gagal. Dengan memanfaatkan Syarat Perlu, elemen permutasi penyusun untuk simbol tertinggi (σ_n^B) hanya dipilih secara spesifik dan eksklusif dari himpunan pemusat (*Centralizer*) dari σ_n^A dalam grup simetri S_n .
- 4) **Tahap Rekursif** (Baris 13): Pencarian sisa permutasi penyusun B dilakukan dengan rekursi kedalaman (*backtracking*). Algoritma mencoba menempatkan sebuah permutasi $\sigma_m^B \in S_n$ secara bertahap menurun dari simbol bernilai $m = n - 1$ hingga 2.
- 5) **Tahap Pruning** (Baris 14): Disinilah letak optimasi utama yang sangat krusial. Algoritma senantiasa melakukan uji kesamaan himpunan letak spasial superlevel ($\mathcal{U}_{\geq n+m}$). Apabila kesamaan himpunan ini mengalami kegagalan sekecil apapun, langkah rekursi pada cabang keputusan tersebut segera diputus dan algoritma beranjak mengevaluasi rute kandidat permutasi berikutnya. Mekanisme ini mampu menghindari perhitungan perkalian matriks utuh yang sia-sia, sehingga secara drastis menekan beban komputasi.
- 6) **Tahap Verifikasi Akhir** (Baris 15-16): Setelah seluruh baris dan kolom yang bernilai 2 hingga n telah sukses terbentuk, algoritma hanya perlu melengkapi elemen matriks tersisa dengan simbol minimum 1. Algoritma juga memeriksa validitas matriks untuk memastikan hasilnya membentuk permutasi *Latin square* yang sah.

Kandidat matriks yang lolos validasi lalu dievaluasi kembali sifat komutatif utuhnya sebelum secara resmi direkam ke dalam memori himpunan solusi akhir $\mathcal{P}(A)$.

Langkah rekursif memberikan optimasi pada proses komputasi yang masif karena langkah pencarian dihentikan dan dibatalkan (*backtrack*) lebih dini bilamana kandidat parsial ternyata sudah tidak lolos pada pemeriksaan himpunan di suatu level ambang $v = n + m$.

1) *Latin Square Ordo 3*: Berikut diberikan contoh komputasi tahap alternatif untuk kasus abelian.

Contoh 3.1. Misalkan diberikan *Latin square* berordo 3,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}. \quad (8)$$

Representasi permutasinya adalah $\sigma_1^A = (1)(2)(3)$, $\sigma_2^A = (123)$, dan $\sigma_3^A = (132)$. Permutasi ini saling bebas bertukar posisi komutasi. Tahap alternatif dapat digunakan (subgrup abelian H). Salah satu kandidat dari penyusunan ulang σ^A adalah:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}. \quad (9)$$

Untuk matriks A tersebut, permutasi penyusunnya secara spesifik memetakan elemen sebagai berikut: $\sigma_1^A = (1)(2)(3)$, $\sigma_2^A = (123)$, dan $\sigma_3^A = (132)$. Dengan menjabarkan nilai operasi pada masing-masing sel koordinat matriks, proses penjumlahan max-plus berjenjang untuk $A \otimes B$ menghasilkan elemen maksimum 6 di diagonal utama, sedangkan sel lainnya diisi oleh nilai 5. Hal ini menunjukkan distribusi nilai yang sepenuhnya identik dengan perkalian dari arah berlawanan, $B \otimes A$.

Pengecekan langsung membuktikan komutativitas:

$$A \otimes B = B \otimes A = \begin{pmatrix} 6 & 5 & 5 \\ 5 & 6 & 5 \\ 5 & 5 & 6 \end{pmatrix}. \quad (10)$$

2) *Latin Square Ordo 4*: Berikut diberikan contoh dari prosedur pencarian rekursif umum berbasis *centralizer*.

Contoh 3.2. Misalkan diberikan input

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 3 \\ 3 & 1 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \\ 4 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}. \quad (11)$$

Matriks ini tidak memuat himpunan permutasi penyusun yang seluruhnya saling komutatif, yaitu $\sigma_1^A \circ \sigma_2^A \neq \sigma_2^A \circ \sigma_1^A$. Akibatnya, pencarian menggunakan langkah ke-11 pada algoritma, yakni melalui *centralizer* dari σ_4^A serta

memangkas himpunan superlevel. Algoritma akan menemukan solusi pasangan yang sah, salah satunya:

$$B = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 4 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}. \quad (12)$$

Dalam kasus Ordo 4 ini, proses *superlevel pruning* terjadi dengan cukup intens. Ketika algoritma mencoba memasangkan kandidat permutasi untuk simbol 3 (σ_3^B) yang diambil sembarang dari S_4 , uji himpunan superlevel $\mathcal{U}_{\geq 7}^{AB}$ pada banyak cabang rekursi mendapati ketidaksesuaian letak spasial matriks jika dibandingkan dengan $\mathcal{U}_{\geq 7}^{BA}$. Berkat evaluasi level demi level ini, ribuan komputasi perkalian matriks utuh yang sebetulnya sia-sia dapat dibatalkan sedini mungkin.

Hasil perkalian dari kedua buah *extit* Latin square berordo 4 tersebut memvalidasi:

$$A \otimes B = B \otimes A = \begin{pmatrix} 6 & 7 & 8 & 7 \\ 7 & 6 & 6 & 8 \\ 6 & 8 & 7 & 7 \\ 8 & 7 & 7 & 6 \end{pmatrix}. \quad (13)$$

3) *Latin Square Ordo 5*: Penerapan algoritma pada dimensi yang lebih besar seperti ordo 5 menghasilkan pasangan yang serupa. Berbagai variasi dapat dibentuk dengan matriks berdimensi ini, khususnya bagi keluarga struktur sirkulan yang terbukti sangat efisien jika dieksekusi dengan pendekatan subgrup siklik pada langkah awal algoritma.

Contoh 3.3. Misalkan suatu matriks sirkulan ordo 5,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 5 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 5 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 5 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 1 \end{pmatrix}. \quad (14)$$

Pencarian kandidat menemukan berbagai varian sirkulan lain yang juga komutatif, salah satu matriks pendamping yang diperoleh:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 & 5 & 3 \\ 3 & 1 & 4 & 2 & 5 \\ 5 & 3 & 1 & 4 & 2 \\ 2 & 5 & 3 & 1 & 4 \\ 4 & 2 & 5 & 3 & 1 \end{pmatrix}. \quad (15)$$

Secara spesifik, karena himpunan permutasi pembangun matriks A merupakan subgrup siklik yang dibangun oleh elemen pemutar (12345), maka elemen σ_k^A hanyalah permutasi pergeseran sejauh k posisi. Hal inilah yang mendasari tereduksinya proses komputasi yang kompleks. Tidak diperlukan penelusuran graf keputusan yang panjang; cukup dengan menyusun ulang secara periodik struktur indeks pembangun dari matriks A , kita secara langsung mensintesis *Latin square* berstruktur sirkulan alternatif,

layaknya matriks B , yang secara analitik dijamin mutlak komutatif. Fenomena komputasional ini mengukuhkan hipotesis efisiensi pendekatan heuristik kita pada Teorema Syarat Cukup (Subgrup Abelian).

Pengujian komputasi memberikan:

$$A \otimes B = B \otimes A = \begin{pmatrix} 9 & 9 & 10 & 8 & 8 \\ 8 & 9 & 9 & 10 & 8 \\ 8 & 8 & 9 & 9 & 10 \\ 10 & 8 & 8 & 9 & 9 \\ 9 & 10 & 8 & 8 & 9 \end{pmatrix}. \quad (16)$$

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan komutativitas dua *Latin square* pada aljabar max-plus dapat dipelajari, dibedah, dan dipecahkan secara holistik melalui dekomposisi matriks ke dalam permutasi-permutasi penyusunnya. Penelusuran teori merumuskan tiga fondasi analisis matematis yang solid: (1) Syarat perlu yang menuntut keharusan penempatan *centralizer* bagi komponen elemen bernilai maksimum, (2) Syarat cukup dari perumusan grup permutasi abelian yang membentuk keluarga penyelesaian seketika, dan (3) Kriteria padu dari ekuivalensi superlevel yang memungkinkan pendekatan komputasi bertahap.

Melalui paduan analitik dari ketiga kriteria ini, suatu algoritma komputasi logis berbasis *backtracking* berhasil disusun secara efisien untuk merumuskan matriks-matriks yang sepasang dengan sembarang matriks input. Kinerja algoritma terbukti jauh lebih optimal dari sisi pengerucutan ruang probabilitas pencarian murni (*brute-force*). Implementasi pada pengujian matriks berordo 3, 4, dan 5 memberikan pembuktian faktual bahwa algoritma dapat dengan sukses mencetak beragam jenis matriks pasangan komutatif secara sah dan akurat.

Secara keilmuan praktis, konsep konstruksi pasangan *Latin square* max-plus ini dapat memberikan wawasan baru tentang perilaku fisis pertukaran letak matriks max-plus, terutama pada prospek pengembangan perancangan sistem penukaran kunci kriptografi nir-balik yang membutuhkan sifat komutasi tersembunyi sebagai pengaman dasarnya. Penelitian lanjutan diharapkan mampu memperluas kajian pada pencarian ordo yang secara komputasional lebih besar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Muhammad Syifa'ul Mufid, S.Si., M.Si., D.Phil. selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan teknis maupun dukungan moril sejak tahapan perumusan topik hingga penulisan hasil ini selesai dengan paripurna. Penulis juga mengapresiasi segala doa dari keluarga dan teman sejawat dalam naungan Departemen Matematika FSAD ITS.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Subiono, *Aljabar Min-Max Plus dan Terapannya*. Surabaya, Indonesia: Jurusan Matematika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2015.
- [2] J. C. George and W. D. Wallis, *Introduction to Combinatorics*, 2nd ed. CRC Press, 2017.

- [3] M. S. Mufid and Subiono, "Eigenvalues and eigenvectors of latin squares in max-plus algebra," *Journal of the Indonesian Mathematical Society*, vol. 20, no. 1, pp. 37–45, 2014.
- [4] S. Alhussaini and S. Sergeev, "On the security of the initial tropical stickel protocol and its modification based on linde-de la puente matrices," *Cryptology ePrint Archive*, Paper 2024/1598, 2024.
- [5] A. Muanalifah and S. Sergeev, "Modifying the tropical version of stickel's key exchange protocol," *Applications of Mathematics*, vol. 65, pp. 727–753, 2020.
- [6] S. Alhussaini, C. Collett, and S. Sergeev, "On the tropical two-sided discrete logarithm and a key exchange protocol based on the tropical algebra of pairs," *Communications in Algebra*, vol. 52, pp. 1–24, 2024.
- [7] J. Linde and M. J. de la Puente, "Matrices commuting with a given normal tropical matrix," *Linear Algebra and its Applications*, vol. 482, pp. 101–121, 2015.
- [8] M. Durcheva, "Cryptography based on (idempotent) semirings: Abandoning tropicality?" *Encyclopedia*, vol. 5, p. 26, 2025.
- [9] I. Buchinskiy, M. Kotov, and A. Treier, "Analysis of four protocols based on tropical circulant matrices," *Indian Journal of Pure and Applied Mathematics*, 2024.